Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez
andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 4 — Semana 4 · 31 de agosto al 5 de septiembre de 2026

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia -Chocó
Vigilada MinEducación

VERY GOOD
QS

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 1.5: probabilidad condicional e independencia estadística**
4. **Teorema de Bayes: el caso de la prueba médica del 99 %**
5. Actualización bayesiana: qué pasa al repetir la prueba
6. **Tema 1.6: fundamentos del muestreo**
7. Ejercicios en clase
8. Cierre y ejercicios propuestos

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 3 quedó pendiente una pieza de la regla de la suma:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - \mathbf{P(A \cap B)}$$

La pregunta de hoy

¿Cómo se calcula $P(A \cap B)$ cuando no nos la dan? La respuesta es la **probabilidad condicional**: qué tanto cambia la probabilidad de un evento cuando ya sabemos que ocurrió otro.

Esta es la herramienta que hace posible todo lo que viene después: si observar una muestra no cambiara nada sobre la población, la inferencia estadística no existiría.

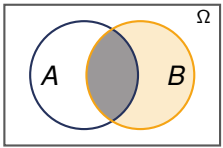
1.5 Probabilidad condicional e independencia

Probabilidad condicional

Definición

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B) > 0$$

Se lee “probabilidad de A **dado que** ocurrió B”.



Condicionar es **cambiar el espacio muestral**: ya no miramos todo Ω, sino solo B.

Por eso se divide entre $P(B)$: se está calculando qué fracción de B corresponde también a A.

Regla de la multiplicación

Despejando de la definición

$$P(A \cap B) = P(B)\,P(A \mid B) = P(A)\,P(B \mid A)$$

Ejemplo: extracción sin reemplazo

En una caja hay 12 productos, 4 defectuosos. Se extraen 2 sin devolver el primero:

$$P(\text{ambos defectuosos}) = \frac{4}{12} \times \frac{3}{11} = \frac{12}{132} = 0{,}0909$$

La segunda fracción ya está condicionada: quedan 11 productos y 3 defectuosos.

Sin reemplazo las extracciones son dependientes; con reemplazo serían independientes.

Independencia estadística

Definición

A y B son **independientes** si saber que ocurrió uno no cambia la probabilidad del otro:

$$P(A \mid B) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$$

Independiente NO es lo mismo que excluyente

- **Excluyentes:** $P(A \cap B) = 0$. Si ocurre uno, el otro es imposible. Son *máximamente* dependientes.
- **Independientes:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Ocurra o no uno, el otro no se entera.

Dos eventos con probabilidad positiva no pueden ser ambas cosas a la vez.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (8 minutos)

De **500 empleados**, 200 están en Ventas y 300 en Operaciones. Han recibido capacitación 180: **90 de Ventas y 90 de Operaciones**. Se elige un empleado al azar.

1. $P(V)$, $P(C)$ y $P(V \cap C)$
2. $P(C \mid V)$ y $P(C \mid O)$
3. $P(V \mid C)$
4. ¿Son independientes “estar en Ventas” y “estar capacitado”?

Ejercicio 1 — solución

	Capac.	No	Total
Ventas	90	110	200
Operaciones	90	210	300
Total	180	320	500

$P(V) = 0{,}40 \quad P(C) = 0{,}36 \quad P(V \cap C) = 0{,}18$

Condicionales

$$P(C \mid V) = \frac{90}{200} = \mathbf{0{,}450} \qquad P(C \mid O) = \frac{90}{300} = \mathbf{0{,}300}$$

$$P(V \mid C) = \frac{90}{180} = \mathbf{0{,}500}$$

Punto 4

$P(V)P(C) = 0{,}40 \times 0{,}36 = 0{,}144 \neq 0{,}18 = P(V \cap C)$. **No son independientes:** en Ventas se capacita más.

Teorema de Bayes

Para invertir el condicionamiento

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)\,P(A)}{P(B \mid A)P(A) + P(B \mid A^c)P(A^c)}$$

El denominador **no es nuevo**: es la probabilidad total de B que acabamos de ver. Bayes solo divide **el camino que nos interesa** entre **todos los caminos que llevan a** B.

Por qué importa

Casi siempre se conoce $P(\text{síntoma} \mid \text{causa})$ —lo que mide un laboratorio— pero lo que se necesita para decidir es $P(\text{causa} \mid \text{síntoma})$. **No son lo mismo**, y confundirlos es el error que hoy vamos a desmontar con un caso real.

El vocabulario que usaremos: $P(A)$ es la **probabilidad a priori** (lo que se creía antes del dato), $P(B \mid A)$ es la **verosimilitud** (lo que aporta el dato) y $P(A \mid B)$ es la **probabilidad a posteriori** (la creencia ya actualizada).

El caso: una prueba médica “99 % confiable”

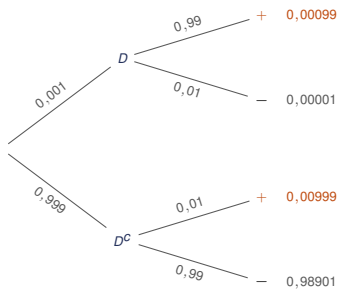
Los tres datos del problema

Dato	En símbolos	Valor
La enfermedad afecta a 1 de cada 1 000 personas	$P(D)$	0,001 (0,1 %)
Si usted está enfermo, la prueba acierta el 99 %	$P(+ \mid D)$	0,99 **(sensibilidad)**
Si usted está sano, la prueba se equivoca el 1 %	$P(+ \mid D^C)$	0,01 **(falso positivo)**

La pregunta

Usted se hace la prueba **sin ningún síntoma**, por rutina, y sale **positiva**. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo?
Antes de calcular, apueste un número. Casi todo el mundo —incluidos médicos – responde “99 %”.

Paso 1 — el árbol y la probabilidad total



Los dos caminos que dan positivo

Enfermo y positivo:

$$P(D) \cdot P(+ \mid D) = 0{,}001 \times 0{,}99 = \mathbf{0{,}00099}$$

Sano y positivo (falsa alarma):

$$P(D^C) \cdot P(+ \mid D^C) = 0{,}999 \times 0{,}01 = \mathbf{0{,}00999}$$

Probabilidad total de dar positivo:

$$P(+) = 0{,}00099 + 0{,}00999 = \mathbf{0{,}01098}$$

Fíjese en el desequilibrio: las falsas alarmas (0,00999) son **diez veces más** que las detecciones correctas (0,00099). No porque la prueba sea mala, sino porque **hay muchísima más gente sana que enferma**.

Paso 2 — Bayes, con cada número a la vista

Sustituyendo en la fórmula

$$P(D \mid +) = \frac{P(+ \mid D)\,P(D)}{P(+ \mid D)P(D) + P(+ \mid D^c)P(D^c)}$$

$$= \frac{0{,}99 \times 0{,}001}{\underbrace{0{,}99 \times 0{,}001}_{0{,}00099} + \underbrace{0{,}01 \times 0{,}999}_{0{,}00999}} = \frac{0{,}00099}{0{,}01098} = 0{,}0902$$

La respuesta: 9,02 %, no 99 %

Con una prueba que acierta el 99 % de las veces y un resultado positivo, la probabilidad de estar enfermo es de apenas un **9 %**. **Más de nueve de cada diez positivos son falsas alarmas.**

De dónde viene la ilusión: el 99 % es $P(+ \mid D)$ —"si estoy enfermo, la prueba lo dice"—, pero lo que uno quiere saber es $P(D \mid +)$ —"la prueba lo dijo, ¿estoy enfermo?"—. **Invertir la condición sin hacer la cuenta es la trampa.**

El mismo resultado, contando personas

Imagine 100 000 personas que se hacen la prueba

	Prueba $+$	Prueba $-$	Total
Enfermos (0,1 %)	**99**	1	100
Sanos (99,9 %)	**999**	98 901	99 900
Total	**1 098**	98 902	100 000

Leer la tabla es hacer Bayes

De las 1 098 personas que dieron positivo, solo 99 están enfermas:

$$\frac{99}{1\,098} = \mathbf{0{,}0902}$$ es decir, **1decada11** positivos.

Esta tabla y la fórmula son lo mismo, pero la tabla convence más rápido. Si alguna vez duda de un resultado bayesiano, **invente una población grande y cuente cabezas**: es imposible equivocarse de intuición.

¿Y si repito la prueba? — el prior se actualiza

La idea clave de toda la inferencia

El médico pide una **segunda prueba en otro laboratorio** y vuelve a salir positiva. Ahora usted **ya no es una persona cualquiera de la población**: es alguien que ya dio positivo una vez.

El posterior de ayer es el prior de hoy: se entra a la segunda cuenta con $P(D) = 0{,}0902$, no con $0{,}001$.



Los datos **no se acumulan sumando**: cada uno se aplica sobre la creencia que dejó el anterior. Eso es **actualización bayesiana**.

Segunda prueba — el cálculo completo

Los datos de esta ronda

Prior: $P(D) = 0{,}0902$ (el posterior anterior). Por lo tanto $P(D^C) = 1 - 0{,}0902 = 0{,}9098$. La prueba no cambió: $P(+ \mid D) = 0{,}99$ y $P(+ \mid D^C) = 0{,}01$.

Bayes otra vez, término por término

Camino "enfermo y positivo": $0{,}0902 \times 0{,}99 = \mathbf{0{,}08930}$
Camino "sano y positivo": $0{,}9098 \times 0{,}01 = \mathbf{0{,}00910}$
Probabilidad total del segundo positivo: $0{,}08930 + 0{,}00910 = \mathbf{0{,}09840}$

$$P(D \mid ++) = \frac{0{,}08930}{0{,}09840} = \mathbf{0{,}9075}$$

De 9 % a 90,75 % con el mismo dato repetido. La segunda prueba no es más precisa que la primera: lo que cambió es que **ya no se compara contra 999 sanos, sino contra 9**. El desequilibrio que arruinaba la primera cuenta casi desapareció.

Dos comprobaciones que vale la pena hacer

1. Las dos rutas coinciden

Si se tratan las dos pruebas **de una sola vez**, con $P(++ \mid D) = 0{,}99^2$ y $P(++ \mid D^c) = 0{,}01^2$:

$$\frac{0{,}001 \times 0{,}9801}{0{,}001 \times 0{,}9801 + 0{,}999 \times 0{,}0001}$$

$$= \frac{0{,}0009801}{0{,}00108} = \mathbf{0{,}9075} \checkmark$$

Idéntico. Actualizar por partes o de golpe da lo mismo.

2. ¿Y si la segunda da negativo?

Prior $0{,}0902$; ahora interesa $P(- \mid D) = 0{,}01$ y $P(- \mid D^c) = 0{,}99$:

$$\frac{0{,}0902 \times 0{,}01}{0{,}0902 \times 0{,}01 + 0{,}9098 \times 0{,}99}$$

$$= \frac{0{,}000902}{0{,}901604} = \mathbf{0{,}001}$$

Vuelve **exactamente** al 0,1 % de partida: un positivo y un negativo se cancelan.

La moraleja para el resto del curso

Un dato aislado casi nunca decide; lo que decide es la acumulación de datos sobre una creencia previa honesta. Por eso ningún diagnóstico serio se hace con una sola prueba, y por eso en la unidad 3 no aceptaremos una conclusión por un solo valor p sin mirar el contexto.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (12 minutos). Escriba cada producto.

Una prueba de tamizaje para una condición que afecta al **2 %** de la población detecta al **95 %** de quienes la tienen, pero marca como positivo al **8 %** de quienes no la tienen.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona cualquiera dé positivo?
2. Si una persona da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la condición?
3. Le repiten la prueba y vuelve a dar positivo. **Actualice** la probabilidad.
4. Interprete los dos resultados en una frase.

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 y 2 — primera prueba

1. $P(+) = \underbrace{0{,}02 \times 0{,}95}_{0{,}0190} + \underbrace{0{,}98 \times 0{,}08}_{0{,}0784} = \mathbf{0{,}0974}$

2. $P(C \mid +) = \dfrac{0{,}0190}{0{,}0974} = \mathbf{0{,}1951}$ (19,51 %)

Punto 3 — segunda prueba

Prior nuevo: $0{,}1951$; $P(C^C) = 0{,}8049$.

$0{,}1951 \times 0{,}95 = \mathbf{0{,}18535}$
$0{,}8049 \times 0{,}08 = \mathbf{0{,}06439}$
Total $= \mathbf{0{,}24974}$

$$P(C \mid ++) = \frac{0{,}18535}{0{,}24974} \approx \mathbf{0{,}742}$$

Punto 4 — interpretación

Con un positivo, **cuatro de cada cinco** personas marcadas están sanas: no es motivo para alarmarse, es motivo para **confirmar**. Con el segundo positivo la probabilidad sube al 74 % y ya sí cambia la conducta clínica. **El tamizaje no diagnostica: solo decide a quién vale la pena estudiar mejor.**

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia -Chocó
Vigilada Mineducación

VERY GOOD

1.6 Fundamentos del muestreo

Conceptos básicos del muestreo

Término	Significado
Población	Conjunto completo de elementos sobre los que se quiere concluir. Su tamaño se denota N.
Muestra	Subconjunto de la población que sí se observa. Su tamaño es n.
Unidad de muestreo	El elemento individual que se selecciona: un cliente, un pedido, una factura.
Marco muestral	La lista de la que se extrae la muestra: base de datos, censo, registro.
Parámetro	Número que describe a la **población**: μ, σ, p. Es fijo y desconocido.
Estadístico	Número calculado en la **muestra**: $\bar{x}$, s, $\hat{p}$. Cambia con cada muestra.
Error muestral	Diferencia entre el estadístico y el parámetro, debida a que se observó solo una parte.

Parámetro y estadístico: la distinción central del curso

Población (N)

- Media μ
- Desviación σ
- Proporción p

Valores **fijos** que casi nunca conocemos.

Muestra (n)

- Media $\bar{x}$
- Desviación s
- Proporción $\hat{p}$

Valores **aleatorios**: cambian de muestra en muestra.

Todo el curso en una frase

Usamos un estadístico *aleatorio* para decir algo sobre un parámetro *fijo* y desconocido, y cuantificamos con probabilidad qué tan lejos podemos estar. **Esa cuantificación es la inferencia estadística.**

Por qué muestrear en vez de censar

Razones

- Costo y tiempo
- Poblaciones muy grandes o infinitas
- Pruebas destructivas (no se puede quemar todo el lote)
- Con buen diseño, la precisión es suficiente

Riesgos

- Marco muestral incompleto
- Sesgo de selección
- No respuesta
- Muestra demasiado pequeña

Una muestra grande mal elegida es peor que una pequeña bien elegida: el tamaño reduce el error *aleatorio*, pero no corrige el *sesgo*. En la sesión 5 veremos cómo elegir bien.

Ejercicio 3 — en clase

Individual (7 minutos)

Una caja contiene **10 bolas: 6 blancas y 4 negras**. Se extraen 2 al azar *sin reemplazo*.

1. P(ambas blancas)
2. P(ambas negras)
3. P(una de cada color)
4. P(al menos una blanca)
5. Si la primera fue blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda también lo sea?

Ejercicio 3 — solución

Cálculos

$$P(BB) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \mathbf{0{,}3333}$$

$$P(NN) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \mathbf{0{,}1333}$$

$$P(\text{una de cada}) = \frac{6}{10}\frac{4}{9} + \frac{4}{10}\frac{6}{9} = \mathbf{0{,}5333}$$

$$P(\geq 1 \text{ blanca}) = 1 - P(NN) = \mathbf{0{,}8667}$$

$$P(B_2 \mid B_1) = \frac{5}{9} = \mathbf{0{,}5556}$$

Verificación

Los tres primeros casos son excluyentes y agotan todo:

$$0{,}3333 + 0{,}1333 + 0{,}5333 = 1$$

Punto 5

$0{,}5556 \neq 0{,}60 = P(B_1)$: sacar una blanca **sí** cambia la probabilidad de la siguiente. Sin reemplazo no hay independencia.

Probabilidad condicional y muestreo, en R

```r
# Una tabla de doble entrada y sus probabilidades
tabla <- matrix(c(30, 20, 25, 25), nrow = 2,
                dimnames = list(Genero = c("M", "F"),
                                Compra = c("Si", "No")))
prop.table(tabla) # probabilidades conjuntas
prop.table(tabla, margin = 1) # condicionales P(Compra | Genero)
addmargins(tabla) # con totales

# Muestreo aleatorio simple
set.seed(2026) # para que el resultado sea reproducible
sample(1:500, size = 30) # 30 unidades sin reemplazo
```

```
      Compra
Genero Si No
     M 0.6 0.4
     F 0.5 0.5
```

Dos detalles

`margin = 1` condiciona **por filas**: cada fila suma 1 y es justamente $P(\text{Compra} \mid \text{Género})$. `set.seed()` fija el azar: sin él, cada corrida da una muestra distinta y el trabajo deja de ser reproducible.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$: condicionar es reducir el espacio muestral a B.
- $P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B)$, y si son independientes $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Independiente $\neq$ excluyente.
- Parámetro (población, fijo) frente a estadístico (muestra, aleatorio).

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**; las respuestas están en la lámina posterior. La sesión 5 cierra la unidad 1 con los tipos de muestreo y el tamaño de la muestra, y hay repaso para el examen 1.

Ejercicios propuestos

Del 1 al 10: 600 clientes. Canal: 360 usan la app (A), 240 van a la oficina. Producto: 210 tienen crédito (C), de los cuales 150 usan la app.

1. $P(A)$
2. $P(C)$
3. $P(A \cap C)$
4. $P(C \mid A)$
5. $P(C \mid A^c)$
6. $P(A \mid C)$
7. $P(A \cap C^c)$
8. $P(C^c)$
9. $P(A) \cdot P(C)$
10. ¿Son A y C independientes?

11. Urna (6 blancas, 4 negras, sin reemplazo): $P(2 \text{ blancas})$
12. $P(2 \text{ negras})$
13. $P(\text{una de cada color})$
14. $P(\text{al menos una blanca})$
15. $P(B_2 \mid B_1)$
16. Dos dados: $P(\text{ambos } 6)$
17. Dos dados: $P(2.º \text{ es } 6 \mid 1.º \text{ es } 6)$
18. Dos monedas: $P(\text{ambas cara})$
19. Prueba: 2 % defectuosas, 95 % detección, 4 % falsos positivos. $P(T^+)$
20. Del 19: $P(D \mid T^+)$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. 0,6000
2. 0,3500
3. 0,2500
4. $150/360 = 0{,}4167$
5. $60/240 = 0{,}2500$
6. $150/210 = 0{,}7143$
7. $210/600 = 0{,}3500$
8. 0,6500
9. 0,2100
10. No: $0{,}2100 \neq 0{,}2500$
11. 0,3333
12. 0,1333
13. 0,5333
14. 0,8667
15. 0,5556
16. 0,0278
17. 0,1667 independientes
18. 0,2500
19. 0,0582
20. 0,3265

Referencias

[1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte. https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614

[2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062

[3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo. https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926

¿Preguntas?